

大学物理：电与磁公式比较表

电磁学核心公式、物理意义与考试用法对照

记忆主线：电荷产生电场，电流产生磁场；变化磁场产生电场，变化电场产生磁场

一、核心概念总览

比较对象	电电场	磁磁场	关键区别与记忆方法
场量	电场强度： $\vec{E}$ ，单位/或/。	磁感应强度： $\vec{B}$ ，单位。	电场描述电荷受力；磁场描述运动电荷或电流受力。
场源	静止电荷也能产生电场。点电荷： $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}$	运动电荷、电流产生磁场。电流元： $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$	电场源是 电荷 ；磁场源是 电流或运动电荷 。
场线	电场线起于正电荷，止于负电荷。	磁感线总是闭合曲线。	记忆：电场 有源 ，磁场 无源 。
试探对象	正试探电荷。 $\vec{E}$ 的方向就是正电荷受力方向。	运动正电荷或电流元。方向由右手定则判断。	磁场问题经常需要判断叉乘方向。
是否做功	电场力可以做功，能改变速度大小和方向。	磁场力对运动电荷不做功，只改变速度方向。	因为 $q\vec{v} \times \vec{B}$ 总垂直于 $\vec{v}$ 。
基本受力	$\vec{F} = q\vec{E}$	$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$	合起来就是洛伦兹力： $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$

二、力、运动与做功公式比较

题型概念	电场公式	磁场公式	考试判断
电荷受力	$\vec{F} = q\vec{E}$ 大小$F = qE$。正电荷同向，负电荷反向。	$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ 大小$F = qvB \sin\theta$。	静止电荷只受电场力；磁场力要求 $v \neq 0$ ，且 $\vec{v}$ 与 $\vec{B}$ 不平行。
带电粒子轨迹	若匀强电场中初速度垂直于电场，常出现类平抛运动。加速度： $\vec{a} = \frac{q\vec{E}}{m}$	若$\vec{v} \perp \vec{B}$，做匀速圆周运动： $r = \frac{mv}{ q B}, T = \frac{2\pi m}{ q B}$	电场可改变速率；磁场垂直速度时只改变方向。
电势能磁势能	电荷电势能： $E_p = qV, \Delta E_p = q\Delta V$	磁偶极子势能： $E_p = -\vec{m} \cdot \vec{B}$	电势能常用于电场加速；磁势能常用于载流线圈取向。
做功	电场力做功： $W_{AB} = q \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = q(V_A - V_B)$	磁场力对单个运动电荷： $W = 0$	磁场力虽然不做功，但安培力可通过电源能量转化使导体运动。
偶极子力矩	电偶极矩：$\vec{p} = q\vec{l}$。力矩： $\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$	磁矩：$\vec{m} = NI\vec{S}$。力矩： $\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$	两个公式形式完全对应： $\vec{p} \leftrightarrow \vec{m}, \vec{E} \leftrightarrow \vec{B}$ 。

三、通量、高斯定理与环路定理比较

比较对象	电场	磁场	理解与用法
通量定义	$\Phi_E = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 匀强电场： $\Phi_E = ES \cos\theta$。	$\Phi_B = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$ 匀强磁场： $\Phi_B = BS \cos\theta$。	形式一样，都是“场穿过面的多少”。
闭合曲面通量	高斯定理： $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$	磁场高斯定理： $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$	电场有源；磁场无源。闭合面磁通量恒为零。
环路积分	静电场环路定理： $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$	安培环路定理： $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$	静电场保守；静磁场通常有旋。
势函数	静电场可定义电势： $\vec{E} = -\nabla V$	一般静磁场不用简单标量势描述，常引入矢量势 $\vec{A}$ 。	电势是电场章节最重要的计算工具。
适用题型	对称电荷分布：球对称、柱对称、平面对称。	对称电流分布：无限长直导线、长螺线管、环形螺线管。	能用高斯或安培环路，就通常比积分更简单。

四、常见场分布公式比较

几何模型	电场分布	磁场分布	相似性区别
点源电流元	点电荷： $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{ q }{r^2}$	电流元： $dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl \sin \theta}{r^2}$	点电荷公式是平方反比；电流元还带有方向因子 $d\vec{l} \times \hat{r}$ 。
无限长直线	无限长均匀带电直线： $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$	无限长直电流： $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$	这组最像： $\lambda \leftrightarrow I, 1/\epsilon_0 \leftrightarrow \mu_0$ 。
无限大平面	单个无限大带电平面： $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ 两平行异号板间： $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$	无限大均匀面电流附近磁场： $B = \frac{\mu_0 K}{2}$	平面对称常给出与距离无关的场强。
球对称	均匀带电球壳：外部 $E = kQ/r^2$ ，内部 $E = 0$ 。	孤立磁单极子不存在，因此没有完全对应的“磁荷球壳”。	这是电磁不对称性的典型体现。
圆环中心	均匀带电圆环轴线上： $E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qx}{(R^2 + x^2)^{3/2}}$	圆电流中心： $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$	圆环电场常用积分；圆电流中心是常记公式。
长直螺线管	电学中常对应平行板电容器近似匀强电场。	长直螺线管内部： $B = \mu_0 n I$	电容器内匀强电场，螺线管内匀强磁场，是常见对应模型。

几何模型	电场分布	磁场分布	相似性区别
环形螺线管	无直接常用对应公式。	环形螺线管内部： $B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$	用安培环路定理最方便。

五、介质、电容、电感与能量公式比较

比较对象	电学公式	磁学公式	记忆方法
介质响应	极化强度 $\vec{P}$ ，电位移： $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ 线性介质： $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$	磁化强度 $\vec{M}$ ，磁场强度： $\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$ 线性介质： $\vec{B} = \mu \vec{H}$	对应关系： $\vec{D} \leftrightarrow \vec{B}$, $\vec{E} \leftrightarrow \vec{H}$, $\epsilon \leftrightarrow \mu$ 。
介质中的定理	$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q$	$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$	$\vec{D}$ 只看自由电荷； $\vec{H}$ 只看自由电流。
储能元件	电容： $C = \frac{Q}{U}$ 平行板： $C = \epsilon \frac{S}{d}$	电感： $L = \frac{N\Phi}{I}$ 长螺线管近似： $L = \mu \frac{N^2 S}{l}$	电容储电场能；电感储磁场能。

比较对象	电学公式	磁学公式	记忆方法
元件储能	$W_e = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}QU$	$W_m = \frac{1}{2}LI^2$	对应变量： $U \leftrightarrow I, C \leftrightarrow L$ 。
场能量密度	$w_e = \frac{1}{2}\varepsilon E^2$	$w_m = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{1}{2}BH$	电场能随 E^2 增大；磁场能随 B^2 增大。
暂态规律	电容电压不能突变： $i = C\frac{du}{dt}$	电感电流不能突变： $u_L = L\frac{di}{dt}$	电容“抗拒电压突变”，电感“抗拒电流突变”。
交流阻抗	电容容抗： $X_C = \frac{1}{\omega C}$	电感感抗： $X_L = \omega L$	高频时电容容易通过，电感阻碍增强。

六、电磁感应与麦克斯韦方程组比较

规律	电学侧公式	磁学侧公式	物理意义
磁生电	感生电场环流： $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$	磁通量： $\Phi_B = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$	变化磁场产生涡旋电场。负号体现楞次定律。

规律	电学侧公式	磁学侧公式	物理意义
感应电动势	$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi_B}{dt}$ N匝线圈：$\mathcal{E}_i = -N\frac{d\Phi_B}{dt}$	动生电动势常由磁场和运动导体产生：$\mathcal{E} = Blv$	碰到“磁通量变化”优先想到法拉第定律。
电生磁	位移电流：$I_d = \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$	安培麦克斯韦定律：$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$	电流和变化电场都能产生磁场。
电磁波	真空中：$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$	电磁波中：$\vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{v}, E = cB$	电场和磁场相互激发，形成电磁波。
麦克斯韦方程	$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\varepsilon_0}$		电荷产生电场。
麦克斯韦方程		$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$	没有孤立磁荷，磁感线闭合。
麦克斯韦方程	$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$	Φ_B变化是原因。	变化磁场产生电场。

规律	电学侧公式	磁学侧公式	物理意义
麦克斯韦方程	Φ_E 变化也产生磁场。	$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$	电流和变化电场产生磁场。

七、最容易混淆的公式速查表

易混点	公式	公式	区分方法
电场力与磁场力	$\vec{F} = q\vec{E}$	$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$	电场力与速度无关；磁场力必须有速度且方向由右手定则决定。
静电场环路与感生电场环路	静电场： $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$	感生电场： $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$	静电场保守；变化磁场产生的电场不保守。
电场高斯与磁场高斯	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\varepsilon_0}$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$	电场有源，磁场无源。
毕奥萨伐尔与安培环路	$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$	没有明显对称性用毕奥萨伐尔；有高度对称性用安培环路。

易混点	公式	公式	区分方法
法拉第定律与动生电动势	$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$	$\mathcal{E} = Blv$	Blv 是特殊情况；本质仍是磁通量变化或导体切割磁感线。
电容与电感	$C = \frac{Q}{U}, W_e = \frac{1}{2}CU^2$	$L = \frac{N\Phi}{I}, W_m = \frac{1}{2}LI^2$	电容看电压和电荷；电感看电流和磁通。
电场能与磁场能	$w_e = \frac{1}{2}\varepsilon E^2$	$w_m = \frac{B^2}{2\mu}$	都与场强平方成正比。

八、考试选公式流程表

题目关键词	优先公式	补充公式	注意事项
点电荷、电荷分布、电场强度	$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} \hat{r}$	对称时： $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\varepsilon_0}$	先判断对称性。
电势、电势差、做功	$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r}$ $V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$	$\vec{E} = -\nabla V$	电势是标量，先算电势常比先算电场简单。

题目关键词	优先公式	补充公式	注意事项
导体静电平衡	$\vec{E} = 0$	表面附近： $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$	导体是等势体，净电荷分布在外表面。
电容器、储能	$C = \frac{Q}{U}$ $W_e = \frac{1}{2}CU^2$	平行板： $C = \epsilon \frac{S}{d}$	注意是否插入介质、是否断开电源。
电流、直导线、磁场	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$	一般情况： $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$	方向用右手螺旋定则。
螺线管、环形线圈	长螺线管： $B = \mu_0 n I$	环形螺线管： $B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$	通常用安培环路定理。
运动电荷进入磁场	$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$	若 $\vec{v} \perp \vec{B}$ ： $r = \frac{mv}{ q B}$	负电荷方向与右手定则相反。
磁通量变化、感应电流	$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt}$	$\Phi_B = BS \cos \theta$	方向用楞次定律判断。

题目关键词	优先公式	补充公式	注意事项
导体棒切割磁感线	$\mathcal{E} = Blv$	安培力： $F = BIl$	常结合能量守恒和电路欧姆定律。
自感、互感、线圈能量	$\mathcal{E}_L = -L \frac{dI}{dt}$	$W_m = \frac{1}{2} LI^2$	电流变化越快，自感电动势越大。
电磁波、麦克斯韦方程	$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$	$E = cB$	电场、磁场、传播方向两两垂直。

最终记忆版：电荷看 $\vec{E}$ ，电流看 $\vec{B}$ ，电压看 C ，电流变化看 L ，磁通变化看感应电动势。